

I linguaggi CF non hanno la proprietà di MINIMALITÀ.

Vi é però la forma normale

Forma normale di Chomsky $\rightarrow$ dimostrazione pumping lemma

Pos avere solo $\left\{ \begin{array}{l} A \rightarrow BC \\ A \rightarrow \epsilon \end{array} \right.$ $A, B, C \in V$ non terminali
 $\epsilon \in T$

$S \rightarrow \varepsilon$ | OS1 non è in forma normale di Chomsky

Forme normali di Greibach $\rightarrow$ dimostrazione di equivalenza tra
grammatiche CF e automi a PILA (DFA/NFA/ ϵ -NFA con stack)

$A \rightarrow \alpha$ $\alpha \in T$ $\alpha \in (V \cup T)^*$
 simbolo su resto $\uparrow$ $\nearrow$ pila

Per arrivare alle forme normali dobbiamo pulire la grammatica da produzioni che non servono a creare stringhe.

- Eliminare simboli inutili: Simbolo $X \in V$ è utile se $S \Rightarrow^* \alpha X \beta$. X utile se raggiunge simboli terminali. Quindi i simboli inutili non sono raggiungibili e/o non raggiungono simboli terminali.

- Eliminare E produzioni

- Eliminare produzioni unitarie

SIMBOLI INUTILI

Costruiamo due trasformazioni che individuano quali sono i simboli utili (raggiunti da S o che raggiungono sequenze in T^*)

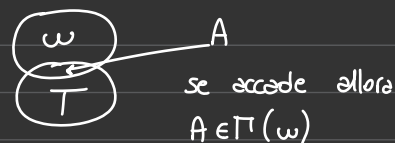
Eliminazione 1 $\rightarrow$ Vogliamo eliminare tutti i simboli che non raggiungono simboli terminali.

Th: $G = \langle V, T, P, S \rangle$ CF $L(G) \neq \emptyset$

esiste un algoritmo per costruire $G' = \langle V', T, P', S \rangle$ CF t.c. $L(G') = L(G)$ e G' non contiene simboli che non portano a simboli terminali:

$$\forall x \in V'. \exists w \in T^*. x \Rightarrow^* w$$

$$\text{Def: } \Gamma(w) = \{ A \in V \mid \exists \alpha \in (T \cup w)^* \}$$



$$\begin{cases} \Gamma^0(w) = w \\ \Gamma^{n+1}(w) = \Gamma(\Gamma^n(w)) \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{applicazione} \\ \text{iterativa di } \Gamma \end{array}$$

Per eliminare i simboli inutili che non portano in T costruiamo $\Gamma^n(\emptyset)$

esempio

$$A \rightarrow A$$

$$S \rightarrow aS \mid B$$

$$B \rightarrow b$$

$$\Gamma^0(\emptyset) = \emptyset$$

$$\Gamma(\emptyset) = \{ x \in V \mid \exists \alpha \in T^*. x \rightarrow \alpha \in P \}$$

prende tutti i non terminali con una produzione che va in $T: B \rightarrow b$

$$V = \{ A, B, S \}$$

$$= \{ B \} \quad \Gamma^2(\emptyset) = \Gamma(\{ B \}) = \{ x \mid \exists \alpha \in (T \cup \{ B \})^*. x \rightarrow \alpha \in P \}$$

$$\Gamma^3(\emptyset) = \Gamma(\{ B, S \}) =$$

$$\{ x \mid \exists \alpha \in (T \cup \{ B, S \})^*. x \rightarrow \alpha \in P \} = \{ B, S \}$$

$$= \{ B, S \}$$

Sicuramente terminiamo $\Gamma^{|V|} \leftarrow$ cardinalità di V

$$G' = \langle V', T, P', S \rangle \quad V' = \Gamma^{|V|} \quad P' = \{ A \rightarrow \alpha \in P \mid A \in V' \}$$

$$G = \langle \{A, B, C, D, E, S\}, \{0, 1, 2, 3\}, P, S \rangle$$

$$\begin{aligned} P: \quad & S \rightarrow \varepsilon \mid A \mid B \mid D \\ & A \rightarrow 0 \mid 0A0 \mid B \mid E \\ & B \rightarrow 1 \mid 1B1 \mid A \mid \varepsilon \\ & C \rightarrow A \mid B \mid 2 \\ & D \rightarrow \varepsilon \mid 0 \\ & E \rightarrow \varepsilon \end{aligned}$$

$$\Gamma^0(\emptyset) = \emptyset$$

$$\Gamma^1(\emptyset) = X \text{ t.c. } X \rightarrow \text{dentro } T = \{A, B, C\}$$

$$\Gamma^2(\emptyset) = \Gamma(\{A, B, C\}) \quad X \text{ t.c. } X \rightarrow \text{dentro } T \cup \{A, B, C\} = \{A, B, C, S\}$$

$$\Gamma^3(\emptyset) = \Gamma(\{A, B, C, S\}) = \{A, B, C, S\}$$

$$G' = \langle \{A, B, C, S\}, T, P', S \rangle$$

$$\begin{aligned} P: \quad & S \rightarrow \varepsilon \mid A \mid B \\ & A \rightarrow 0 \mid 0A0 \mid B \\ & B \rightarrow 1 \mid 1B1 \mid A \mid \varepsilon \\ & C \rightarrow A \mid B \mid 2 \end{aligned}$$

Eliminazione 2: Eliminiamo tutti i simboli $(V \cup T)$ che non sono raggiunti da S

Th: Data $G = \langle V, T, P, S \rangle$ CF esiste una procedura algoritmica per costruire $G' = \langle V', T', P', S' \rangle$ tale che $L(G) = L(G')$ e $\forall X \in (V' \cup T')$ esiste $\alpha, \beta \in (V' \cup T')^*$ t.c. $S \Rightarrow^* \alpha X \beta$ (generiamo X in qualche contesto α e β)

Γ operatore

$$\Gamma(\omega) = \{X \in V \cup T \mid \exists A \in \omega. A \rightarrow \alpha X \beta \in B\} \cup \{S\} \quad \alpha, \beta \in (V \cup T)^*$$

$$\begin{cases} \Gamma^0(\omega) = \omega \\ \Gamma^{n+1}(\omega) = \Gamma(\Gamma^n(\omega)) \end{cases} \longrightarrow \text{per catturare i simboli utili partiamo da } \Gamma^1(\emptyset)$$

$$S \rightarrow a|bc$$

$$\Gamma^0(\emptyset) = \emptyset$$

$$C \rightarrow d|dE$$

$$\Gamma^1(\emptyset) = \underbrace{\{x \mid \exists A \in \emptyset \dots\}}_{\emptyset} \cup \{S\} = \{S\}$$

$$E \rightarrow E$$

$$F \rightarrow e$$

$$\Gamma^2(\{S\}) = \text{Tutti i simboli raggiunti direttamente da } S \\ = \{a, b, C, S\}$$

$$\Gamma^3(\{S\}) = \Gamma(\{a, b, C, S\}) \quad \text{tutto ciò che è raggiungibile da } S \text{ oppure da } C \\ = \{a, b, C, d, E, S\}$$

$$\Gamma^4(\{S\}) = \Gamma(\{a, b, C, d, E, S\}) = \boxed{\{a, b, C, d, E, S\}} \quad \text{non abbiamo aggiunto nulla quindi terminiamo qui}$$

$$P': \quad S \rightarrow a|bc$$

$$C \rightarrow d|dE$$

$$E \rightarrow E$$

La procedura termina sicuramente dopo $|V| + |T|$ passi.

$$G': \quad V' = \Gamma^*(\emptyset) \cap V$$

$$T' = \Gamma^*(\emptyset) \cap T$$

$$P' = \{A \rightarrow \alpha \in P \mid A \in V', \alpha \in (V' \cup T')^*\}$$

$L(G) = L(G')$ e G' non ha simboli inutili (non raggiungibili da S)

esempio

$$S \rightarrow \epsilon|A|B$$

$$\Gamma^0(\emptyset) = \emptyset$$

$$A \rightarrow \emptyset|0A0|B$$

$$\Gamma^1(\emptyset) = \{S\}$$

$$B \rightarrow 1|1B1|A|\epsilon$$

$$\Gamma^2(\emptyset) = \{A, B, S\}$$

~~$$C \rightarrow A|B|2$$~~

$$\Gamma^3(\emptyset) = \{A, B, S, 0, 1\} \quad \text{terminiamo qui}$$

$$G' = \langle \{A, B, S\}, \{0, 1\}, P', S \rangle$$

